



CURSO: MATEMÁTICA III

COD. CURSO: MA-123MINO

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. ☐ Ex. PARCIAL ☒ EX. FINAL ☐ EX. SUST. ☐

Calcule las siguientes integrales

~~1) $\int \frac{1}{5} \ln|t+2| - \frac{1}{10} \ln(t^2+1) + 2 \arcsin(t) dt$~~

~~2) $\int \frac{x \sec^2(x) dx}{3 + 4 \tan(x) + \sec^2(x)}$~~

~~3) $\int \frac{x dx}{(x^2 - 2x + 2)^2 \sqrt{x^2 - 2x + 3}}$~~

3) $\int \frac{(\sinh(x) + 3 \cosh(x)) dx}{\cosh(x) (6 \sinh^2(x) + 2 \sinh(2x) + 5)}$

4) $\int \frac{(3x^2 + 4) dx}{2\sqrt{x}(4 - 3x^2)\sqrt{3x^2 + x - 4}}$

~~5) $\int \frac{dx}{(x+1)^3 \sqrt{1+3x+3x^2}}$~~

6. Representar el límite de la siguiente suma, como una integral definida

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n+2i}{n^2 + 2in + 2i^2} \quad P: \text{Particion}[2;6]$

7. Calcule el área de la región bajo la gráfica de $f(x) = \sin(x)$ en $[0; \frac{\pi}{2}]$, usando la definición

de la integral definida

8. Se da la función f definida por $f(x) = x^3 - x^2 - 12x$; expresando la integral como límite de

una suma. Halle el área de la región limitada por la gráfica de $y=f(x)$ y el eje x .